Module 1

EBC n°1

CORRIGÉ

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

PARTIE PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE

1)

Réponses : **ABCDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

2)

Réponses : **BE**
A. **Faux** : la phase gastrique **fait suite** à l'ingestion des aliments. C'est la phase **céphalique** qui est une phase d'anticipation.
B. **Vrai**
C. **Faux** : c'est la phase **intestinale** qui est caractérisée par un étirement de la paroi duodénale.
D. **Faux** : c'est la phase **intestinale** qui est caractérisée par la libération d'entérogastrones.
E. **Vrai**

3)

Réponse : **D**
A. **Faux** : les **aliments** sont transformés en **nutriments** pour être assimilés.
B. **Faux** : la sécrétion correspond au passage de molécules du milieu **intérieur** vers le milieu **extérieur**.
C. **Faux** : les muscles des viscères sont des muscles **lisses**.
D. **Vrai**
E. **Faux** : la fragmentation débute **dans la cavité buccale** et se poursuit au niveau de l'estomac.

4)

Réponse : **B**
VO_2 = Vgaz x (21 % - FeO_2)/temps = 80 x (21% - 17 %) /10 min = 80 x 0,04 / 10 min
VO_2 = 80 x 0,04 x 6 L/h = 80 x 0,24 = 19,2 L/h
Dépense énergétique au repos = VO_2 x 24 h x Equivalent énergétique = 19,2 x 24 x 20 = 19,2 x 480 = 9216 kJ/24h
A. **Faux**
B. **Vrai**
C. **Faux**
D. **Faux**
E. **Faux**

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

5)

Réponses : **CE**
Dépense énergétique du cycliste par jour = 9216 + 3000 = 12 216 kJ **Bilan positif si apports > 12 216 kJ.** **Apports = m_G x 16 + m_L x 38 + m_P x 15** A. **Faux.** Apports = 150 x 16 + 150 x 38 + 80 x 15 = 2400 + 5700 + 1200 = **9300 < 12 216 kJ** B. **Faux.** Apports = 170 x 16 + 180 x 38 + 80 x 15 = 2720 + 6840 + 1200 = **10 760 < 12 216 kJ** C. **Vrai.** Apports = 180 x 16 + 200 x 38 + 120 x 15 = 2880 + 7600 + 1800 = **12 280 > 12 216 kJ** D. **Faux.** Apports = 200 x 16 + 150 x 38 + 100 x 15 = 3200 + 5700 + 1500 = **10 400 < 12 216 kJ** E. **Vrai.** Apports = 250 x 16 + 180 x 38 + 150 x 15 = 4000 + 6840 + 2250 = **13 090 > 12 216 kJ**

6)

Réponse : **B**
$\mathbf{W = F \times L \times 2\pi \times N \times t = 100 \times 0,4 \times 6,28 \times 95 \times 30 \approx 40 \times 6 \times 2850 = 684\ kJ}$ → choisir la valeur la plus proche et plus élevée que 684 car 2π a été arrondie à 6. A. **Faux** B. **Vrai** C. **Faux** D. **Faux** E. **Faux**

7)

Réponses : **BC**
A. **Faux** : une augmentation du pH sanguin **inhibe** la ventilation. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : le liquide céphalo-rachidien (7,3-7,35) a un pH plus **acide** que le pH artériel (7,38-7,42). E. **Faux** : la compensation rénale **fait suite** à la compensation respiratoire lors d'une alcalose métabolique.

8)

Réponses : **CD**
A. **Faux.** le pH artériel est **inférieur** à 7,45. $$pH = 6,1 + \log\left(\frac{[HCO3-]}{\alpha \times PCO2}\right) = 6,1 + \log\left(\frac{12,6}{0,03 \times 42}\right) = 6,1 + \log(10) = 7,1$$ B. **Faux.** Cf item C. C. **Vrai** D. **Vrai.** En cas d'acidose métabolique, une compensation respiratoire peut être observée : hyperventilation pour diminuer la PCO_2. E. **Faux.** C'est une **diminution de la concentration en ions** bicarbonates qui va être à l'origine du trouble observé chez ce nouveau-né. L'hypoventilation alvéolaire est responsable d'une acidose **respiratoire.**

9)

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : l'activation des systèmes de thermolyse se fait via le système nerveux **parasympathique**. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : le système nerveux sympathique permet une **diminution** du débit sanguin cutané.

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

10)

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : c'est le cortex **préfrontal** qui joue un rôle déterminant dans les fonctions exécutives.
D. **Faux** : la fonction mnésique est un processus par lequel le système nerveux **stocke** les informations.
E. **Vrai**

11)

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : les **colonnes** corticales sont des territoires excitables intervenant dans des modules fonctionnels.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : la transmission synaptique électrique est **bidirectionnelle**.

12)

Réponses : **ACD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : le traitement des stimuli **sensoriels** implique une étape thalamique **sauf pour l'olfaction.**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : La transduction correspond à la transformation d'un signal **initial** (chimique, physique ou mécanique) en signal **électrique.**

13)

Réponses : **ACD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : Le cortisol est sécrété par la **cortico**surrénale.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : La sécrétion de cortisol suit un rythme **circadien**.

14)

Réponses : **ABDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : Le récepteur V2 de l'ADH est un récepteur **membranaire** couplé à une protéine G.
D. **Vrai**
E. **Vrai**

15)

Réponses : **BDE**
A. **Faux** : La membrane de filtration est chargée **négativement.**
B. **Vrai**
C. **Faux :** le filtrat glomérulaire est **pratiquement dépourvu** de protéines.
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

16)

Réponses : **BDE**
A. **Faux** : le débit de filtration glomérulaire est **peu** impacté par le coefficient de filtration en condition physiologique. B. **Vrai** C. **Faux** : le débit de filtration glomérulaire est augmenté lorsque la pression hydrostatique capsulaire **diminue**. D. **Vrai** E. **Vrai**

17)

Réponses : **ACD**
A. **Vrai** B. **Faux** : les substances non réabsorbées sont **non** liposolubles. C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : le gradient corticomédullaire est généré au niveau des néphrons **juxtamédullaires**.

18)

Réponse : **E**
A. **Faux** : L'ingestion de protides n'apporte pas d'eau et **ne modifie donc pas le capital hydrique.** B. **Faux** : L'ingestion de protides entraîne une **augmentation** de l'osmolarité plasmatique à l'état initial. C. **Faux** : L'ingestion de protides n'apporte pas d'ions Na^+ et **ne modifie donc pas le capital sodé.** D. **Faux** : L'ingestion de protides **n'entraîne pas de gonflement des hématies** car l'urée est librement diffusible et présente une répartition homogène entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. E. **Vrai** : L'ingestion de 30 g de protides produit 30/3 = 10 g d'urée soit 10 x 16 = 160 mOsm d'urée.

19)

Réponses : **ACE**
A. **Vrai** B. **Faux** : La pression oncotique est **supérieure** à la pression hydrostatique au pôle veineux. C. **Vrai** D. **Faux** : Une **augmentation** de la perméabilité de la paroi capillaire peut être la cause d'œdèmes. E. **Vrai**

20)

Réponses : **ADE**
A. **Vrai** B. **Faux** : l'amplitude d'un potentiel d'action est **fixe**. C. **Faux** : le potentiel d'action a une conduction **sans décrément**. D. **Vrai** E. **Vrai**

21)

Réponses : **ABDE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : L'ouverture des canaux calciques de type L entraîne une **entrée de Ca^{2+} dans le cardiomyocyte**, qui déclenche secondairement une libération massive de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique. D. **Vrai** E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) Groupe MEDISUP

22)

Réponses : **BDE**
A. **Faux** : L'activité ATPasique nécessaire à la contraction est portée par **la tête de myosine des filaments épais**. B. **Vrai** C. **Faux** : La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine provoque **la rupture du pont actine-myosine**. D. **Vrai** E. **Vrai**

23)

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : lors de la mésodiastole, la valve mitrale est **ouverte**. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : l'ouverture de la valve aortique marque la fin de la **protosystole.**

24)

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : l'hématose est assurée chez le fœtus par les **échanges placentaires**. E. **Faux** : les valves atrio-ventriculaires assurent une circulation **unidirectionnelle**.

25)

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : une amélioration de la contraction cardiaque s'accompagne habituellement d'une **amélioration** de la relaxation (l'état lusitrope varie le plus souvent parallèlement à l'état inotrope). B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : le système nerveux sympathique a un effet inotrope **positif**.

26)

Réponses : **ACD**
A. **Vrai** : l'hyperthermie augmente la fréquence cardiaque. L'augmentation de la fréquence cardiaque augmente le débit. B. **Faux** : les médicaments chronotropes négatifs **diminuent** le débit cardiaque car ils diminuent la fréquence cardiaque. C. **Vrai** : une diminution de la postcharge entraîne une diminution du VTS ce qui entraîne une augmentation du VES. L'augmentation du VES augmente le débit. D. **Vrai** E. **Faux** : le débit cardiaque augmente avec une **augmentation** du volume télédiastolique.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

27)

Réponses : **AB**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : le VES est **augmenté**.
D. **Faux** : au début de la course, les vaisseaux cutanés se **rétrécissent** (= vasoconstriction).
E. **Faux** : une **chute** des résistances vasculaires des muscles actifs est observée.

PARTIE BIOPHYSIQUE APPLIQUÉE AUX MÉTHODES D'EXPLORATION

28)

Réponses : **ADE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : Le **gluon** permet la cohésion des quarks à l'intérieur noyau.
C. **Faux** : Le neutron est constitué de 2 quarks down et **1 quark up.**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

29)

Réponses : **C**
C. **Vrai** : Si l'échantillon conserve ¼ de son activité initiale cela signifie que 2 périodes radioactives se sont écoulées : t = 2 T = 2 x 5730 = **11 460 ans**.

30)

Réponses : **BC**
A. **Faux** : La particule alpha est un **noyau d'hélium**.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : La **capture électronique** correspond à la capture d'un électron atomique par le noyau pour transformer un proton en un neutron. La désintégration bêta moins correspond à l'émission d'un électron par transformation d'un neutron en proton.
E. **Faux** : L'émission bêta plus est observée chez les noyaux instables par excès de **protons**.

31)

Réponses : **DE**
A. **Faux** : Un faisceau d'électron est efficacement arrêté par un **écran en plexiglas** (ou aluminium), une feuille de papier arrête les particules alpha.
B. **Faux** : Les photoélectrons proviennent des couches **profondes** des atomes.
C. **Faux** : La diffusion Thomson-Rayleigh est une diffusion des **photons** sans perte d'énergie.
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

32)

Réponses : **CE**
A. **Faux** : Les effets somatiques **concernent uniquement l'individu exposé**, les effets héréditaires correspondent à la transmission des mutations aux descendants. B. **Faux** : Les effets déterministes sont **prévisibles** et **apparaissent systématiquement à partir d'un seuil**, ce sont les effets stochastiques qui sont aléatoires et sans seuil. C. **Vrai** : Les tissus à forte activité mitotique (fort taux de mitose) sont plus radiosensibles. D. **Faux** : La dose équivalente s'exprime en **Sievert** (Sv), le gray correspond à l'unité de dose absorbée. E. **Vrai**

33)

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : La distance a un impact **important** sur la dose d'irradiation reçue car la dose varie selon l'inverse du carré de la distance. E. **Vrai** : Le Tc-99m est un émetteur gamma, on utilise des écrans en plomb pour se protéger des rayonnements.

34)

Réponses : **C**
C. **Vrai** : La masse d'eau m évaporée par transpiration permettant de compenser Q = 10^3 kJ d'énergie thermique vérifie : $$Q = m \times L$$ Soit : $$m = \frac{Q}{L} = \frac{1000}{2450} = \frac{1}{2{,}45} \approx \frac{1}{2{,}5} \approx \frac{2}{5} \approx \frac{4}{10} \approx 0{,}4\ kg\ \approx \mathbf{400\ g}$$

35)

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai** : À l'instant initial, l'échantillon contient uniquement des noyaux pères. Aucun noyau fils n'est encore présent, donc son activité est nulle. B. **Vrai** : La période du père (310 jours) est environ 12 fois supérieure à celle du fils (25 jours). Un équilibre transitoire peut donc s'établir entre les deux radionucléides, puisque la période du père est au moins 10 fois supérieure à celle du fils. C. **Vrai** : L'activité du père diminue donc exponentiellement selon sa propre période radioactive de 310 jours D. **Faux** : À l'équilibre transitoire, l'activité du radionucléide fils est **supérieure** à celle du père. E. **Vrai** : À l'équilibre transitoire, les activités du père et du fils diminuent toutes les deux au cours du temps

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

36)

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** : Le patient expire 30 fois 0,6 L : $V_{expiré} = 0,6 \times 30 = 6 \times 3 = 18$ L. B. **Vrai** : L'air expiré par le patient a une pression totale égale à la pression atmosphérique soit 10^5 Pa. Cet air est composé à 15% d'oxygène, on en déduit que la pression partielle en oxygène vaut : $P_{O2} = 0,15 \times 10^5$ Pa = 15 kPa C. **Vrai** : L'air expiré par le patient a une pression totale égale à la pression atmosphérique soit 10^5 Pa. Cet air est composé à 5% de vapeur d'eau, on en déduit que la pression partielle en vapeur d'eau vaut : $P_{H2O} = 0,05 \times 10^5$ Pa = **5 kPa** D. **Faux** : L'air expiré contient 5% de CO_2 et 5% d'H_2O, on en déduit que la pression partielle en dioxyde de carbone est égale à la pression partielle en vapeur d'eau : $P_{CO2} = P_{H2O} = 0,05 \times 10^5$ Pa = **5 kPa** E. **Faux** : La quantité totale de dioxyde de carbone expiré vérifie : $n_{co2} = \frac{P_{CO2}V}{RT} = \frac{5.10^3 \times 18.10^{-3}}{8 \times 300} = \frac{5 \times 18}{8 \times 3 \times 100} = \frac{5 \times 6}{8}.10^{-2}$ $n_{co2} = \frac{5 \times 3}{4}.10^{-2} = \frac{7,5}{2}.10^{-2} = 3,75.10^{-2}mol = \mathbf{37,5\ mmol}$

37)

Réponses : **ACE**
A. **Vrai** B. **Faux** : Le proton possède un spin nucléaire égal à **1/2**. C. **Vrai** : En présence d'un champ magnétique statique et uniforme, les protons peuvent occuper deux niveaux d'énergie distincts : up ou down. D. **Faux** : En présence d'un champ magnétique statique et uniforme B_0, les moments magnétiques nucléaires effectuent un mouvement de précession autour de la direction de B_0 mais ils **ne sont pas en phase**. Une impulsion radiofréquence peut permettre de synchroniser les phases des spins. E. **Vrai** : La fréquence de Larmor dépend du rapport gyromagnétique du noyau étudié et de l'intensité du champ magnétique B_0. En présence du même champ B_0, deux noyaux possédant des rapports gyromagnétiques différents ont des fréquences de Larmor différentes.

38)

Réponses : **AE**
A. **Vrai** : En pondération T1, le signal le plus intense correspond au tissu qui a le T1 le plus court. Donc la graisse apparaît en hypersignal par rapport au cartilage. B. **Faux** : En pondération T2, le signal le plus intense correspond au tissu qui a le T2 le plus long. Donc le cartilage apparaît en **hypersignal** par rapport au muscle. C. **Faux** : En pondération T2, le signal le plus intense correspond au tissu qui a le T2 le plus long. Donc le muscle apparaît en **hyposignal** par rapport à la graisse. D. **Faux** : Le muscle a un T1 et un T2 plus courts que ceux du cartilage : le muscle apparaît en **hyposignal** par rapport au cartilage **en pondération T2** VS en hypersignal par rapport au cartilage en pondération T1. E. **Vrai** : Le cartilage à un T1 plus grand et un T2 plus petit par rapport à la graisse : le cartilage apparaît en hyposignal par rapport à la graisse en pondération T1 et en pondération T2.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

39)

Réponses : **CE**
A. **Faux** : Selon la loi de la réflexion, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence (angles mesurés par rapport à la normale). Les deux rayons suivent donc des **directions différentes** en incidence oblique. B. **Faux** : L'onde réfractée a une fréquence **égale** à celle de l'onde incidente car la fréquence d'une onde lumineuse reste inchangée lors d'un changement de milieu. C. **Vrai** : Lorsqu'une onde lumineuse passe d'un milieu d'indice élevé vers un milieu d'indice plus faible, le rayon réfracté s'écarte de la normale. L'angle de réfraction est donc supérieur à l'angle d'incidence. D. **Faux** : L'onde réfléchie se propage dans le milieu initial, tandis que l'onde réfractée se propage dans le second milieu. Les deux ondes possèdent la même fréquence, mais des célérités différentes et donc des **longueurs d'onde différentes**. La longueur d'onde est plus élevée dans le milieu d'indice plus faible. E. **Vrai** : Une réflexion totale peut se produire lorsqu'une onde lumineuse passe d'un milieu d'indice élevé vers un milieu d'indice plus faible, si l'angle d'incidence dépasse une valeur critique. Dans ce cas, il n'existe plus d'onde réfractée

PARTIE INITIATION AUX MÉDICAMENTS

40)

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai :** Un inhibiteur du transporteur de la sérotonine bloque la recapture et augmente la concentration de sérotonine dans la fente synaptique. C. **Faux :** Un inhibiteur du transporteur de la sérotonine **augmente** la neurotransmission sérotoninergique. D. **Faux** : La sérotonine **ne pénètre pas dans le neurone post-synaptique.** E. **Vrai**

41)

Réponses : **AC**
A. **Vrai** B. **Faux** : L'activation des récepteurs canaux à perméabilité cationique entraîne un potentiel post-synaptique **excitateur.** C. **Vrai** D. **Faux :** L'activation des récepteurs canaux à perméabilité anionique entraîne un potentiel post-synaptique **inhibiteur.** E. **Faux** : Les récepteurs canaux **ne sont pas des récepteurs couplés à une protéine G.**

42)

Réponses : **AD**
A. **Vrai** B. **Faux :** Un antagoniste non compétitif **n'active pas le récepteur**, c'est l'agoniste inverse qui produit un effet opposé à celui de l'agoniste physiologique. C. **Faux** : Un antagoniste non compétitif se fixe sur un **site différent de celui de l'agoniste.** D. **Vrai** E. **Faux** : Un antagoniste non compétitif a un effet qui ne peut pas être surmonté en augmentant suffisamment la concentration d'agoniste.

Cléo SANCHEZ (cleosanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

43)

Réponses : **ABCD**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : La cinétique de réponse est de l'ordre de l'**heure.**

44)

Réponses : **AD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : Un inhibiteur enzymatique **diminue** la concentration du produit.
C. **Faux** : Un inhibiteur enzymatique **augmente** la concentration du substrat.
D. **Vrai**
E. **Faux** : L'inhibition de la fixation de l'agoniste physiologique correspond à l'action d'un antagoniste d'un récepteur, pas à un inhibiteur enzymatique.

45)

Réponses : **BC**
A. **Faux** : L'activation des récepteurs couplés aux protéines G **active** la protéine G.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux :** L'activation des récepteurs couplés aux protéines G **inhibe** une adénylate cyclase si le récepteur est couplé à une protéine Gi.
E. **Faux** : la sous-unité α agit au niveau membranaire, elle **ne migre pas dans le noyau.**

46)

Réponses : **E**
A. **Faux** : la substance **peut se fixer** sur les récepteurs D2.
B. **Faux** : Le **K_D ne permet pas de déterminer un nombre de récepteurs occupés**, il signifie que le principe actif possède une affinité 100 fois plus élevée pour les récepteurs D_2 que pour les récepteurs H_1.
C. **Faux** : Plus le K_D est petit, plus l'affinité du ligand pour le récepteur est élevée donc le principe actif a une affinité pour les récepteurs D2 > 5HT2 > H1.
D. **Faux** : Plus le K_D est petit, plus l'affinité du ligand pour le récepteur est élevée donc le principe actif a une affinité pour les récepteurs D2 > 5HT2 > H1.
E. **Vrai** : L'affinité de la substance pour D2 > 5HT2, elle pourra induire des effets indésirables sur D2 si l'effet recherché est sur 5HT2.

47)

Réponses : **AE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : C'est la comparaison des **K_D** qui permet de caractériser la sélectivité du principe actif, pas celle des CE50.
C. **Faux : La CE50 ne permet pas de déterminer la nature d'un agoniste**.
D. **Faux : La CE50 ne permet pas de déterminer la nature d'un agoniste**.
E. **Vrai**

Chloé SANCHEZ (chloesanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

48)

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** B. **Vrai** : L'AMM n'est pas une condition nécessaire à la qualification juridique de médicament. C. **Vrai** : Le code de la santé publique inclut les substances pouvant être administrées à l'être humain en vue d'établir un diagnostic médical. D. **Faux** : tout médicament doit répondre **soit à** la définition du médicament par présentation **soit à** celle du médicament par fonction. E. **Faux** : une substance présentée comme permettant de prévenir l'apparition d'une maladie chez un individu sain **est** considérée comme un médicament.

49)

Réponses : **AC**
A. **Vrai** B. **Faux** : Un générique peut être commercialisé sous une **dénomination différente** de celle du médicament de référence, notamment sous sa dénomination commune internationale (DCI) accompagnée du nom du laboratoire. C. **Vrai** D. **Faux** : Les antibiotiques **peuvent** faire l'objet de versions génériques. E. **Faux** : Les génériques sont développés **après l'expiration des brevets du médicament de référence**. Le développement d'un générique **ne nécessite pas le retrait du marché du médicament de référence**. Les deux peuvent être commercialisés simultanément.

50)

Réponses : **CE**
A. **Faux** : La DCI est attribuée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et non par le laboratoire pharmaceutique commercialisant la substance active. B. **Faux** : Plusieurs spécialités contenant la même substance active peuvent posséder des noms commerciaux différents. Par exemple, Doliprane® et Efferalgan® contiennent tous deux du paracétamol. C. **Vrai** : Par exemple, le nom Doliprane® n'indique pas explicitement qu'il contient du paracétamol. D. **Faux** : Des spécialités contenant la même substance active peuvent présenter des dosages et des formes pharmaceutiques différents. Par exemple, le paracétamol existe en comprimés de 500 mg ou 1 000 mg, mais également en suppositoires ou en solutions buvables. E. **Vrai** : L'OMS utilise intentionnellement des segments communs dans certaines DCI pour identifier des substances pharmacologiquement apparentées.

51)

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : Les médicaments stupéfiants **ne sont pas exclusivement** destinés au traitement des troubles psychiques. Par exemple, la morphine est utilisée comme antalgique. D. **Faux** : Les substances vénéneuses ne sont **pas toutes psychotropes**. E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

52)

Réponses : **CD**
A. **Faux** : C'est la **dose** qui correspond à la quantité de substance active administrée lors d'une prise. B. **Faux** : Le dosage d'une spécialité pharmaceutique est **fixe**. C'est la dose administrée ou la posologie qui peut être adaptée aux besoins du patient. C. **Vrai** D. **Vrai** : Si les solutions sont équivalentes en substance et en concentration de cette substance, alors on peut utiliser la même pipette pour mesurer le volume à administrer. E. **Faux** : Un tube de crème permettant plusieurs applications constitue généralement une présentation **multidose**, car le tube contient plusieurs applications.

53)

Réponses : **E**
A. **Faux** : Le dosage correspond à la **quantité de substance active contenue dans une gélule.** Le nombre de gélules prises en une fois relève de la posologie. B. **Faux** : Le dosage correspond à la **quantité de substance active contenue dans une gélule.** C. **Faux** : Une gélule constitue une forme pharmaceutique **unitaire.** D. **Faux** : Les gélules sont des formes pharmaceutiques **solides**. E. **Vrai**

54)

Réponses : **ABCD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : La voie orale permet d'obtenir **aussi bien un effet thérapeutique local** (par exemple, certains antiacides agissant dans l'estomac) qu'un **effet thérapeutique systémique** (par exemple, le paracétamol, qui passe dans la circulation sanguine pour exercer son action à distance du tube digestif).

55)

Réponses : **ACD**
A. **Vrai** B. **Faux** : Les ovules médicamenteux sont principalement destinés à une administration par voie **vaginale**. C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : Les formes semi-solides (crèmes, pommades, gels...) ne sont pas exclusivement destinées à la voie cutanée. Certaines peuvent également être administrées par **voie vaginale, rectale, ...**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP